

Avaliação Prática: Segmentação

Informações:

- Está disponível um conjunto de imagens para a resolução das práticas dessa avaliação neste [link](#). É possível usar outras imagens também desde que não mude o nível da questão (como o uso de imagens muito simples)
- Fica a critério da professora o aceite ou rejeição da(s) imagem(ns) diferente(s)
- Utilize Python (preferencialmente **opencv**, **numpy** e **matplotlib**) para realizar a análise solicitada.
- **A avaliação está dividida em quatro projetos:**
 - Chroma Key
 - Detecção de objetos circulares
 - Detecção de Folhas Saudáveis e Danificadas
 - Segmentação de imagens médicas
- **No mínimo 3 projetos devem ser escolhidos pelo aluno para a realização desta avaliação**
- A avaliação possui nota mínima 0,00 e máxima igual a 10,00
- Deverá ser entregue o script utilizado para gerar os resultados dos projetos, assim como o relatório
- No relatório, deve conter de forma clara e objetiva os projetos escolhidos, conforme está no template, e a explicação breve das técnicas utilizadas, motivo da escolha das técnicas e descrição de demais informações técnicas que julgue pertinentes.

Projeto 1: Chroma Key

Neste projeto, você deverá aplicar a técnica de Chroma Key para substituir o fundo verde de uma imagem por um novo cenário. Duas imagens serão fornecidas: uma com uma(s) pessoa(s) sobre fundo verde e outra com o novo fundo (background). Seu objetivo é criar um script em Python, utilizando OpenCV, que isole a pessoa e insira corretamente o novo plano de fundo (como o exemplo abaixo - **não é necessário gerar resultados iguais aos apresentados como exemplo**).

[Acessar as imagens do Projeto 1](#)



Imagem Original (nome: img_fundo_verde_1.jpg)



Imagem escolhida como background

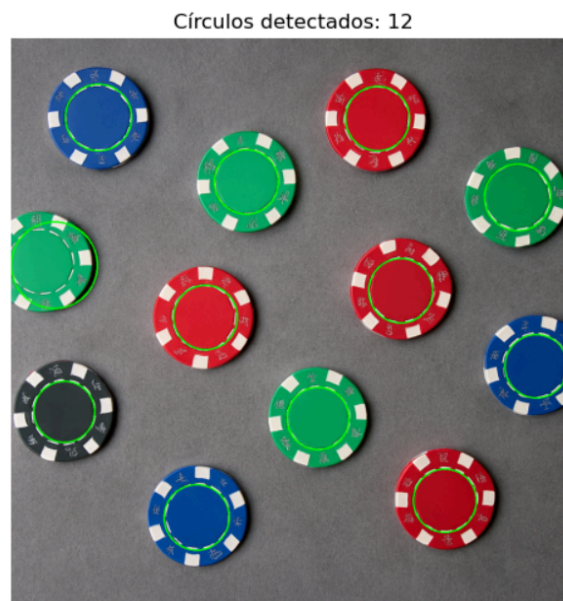


Resultado - Chroma Key

Projeto 2: Detecção de Círculos em Imagens

Neste projeto, o aluno deve implementar um sistema de detecção automática de círculos em uma imagem fornecida (**circulos_1.png**). A detecção deve se basear no reconhecimento da forma circular, aplicando técnicas de pré-processamento, suavização e realce de bordas. O objetivo é identificar todos os círculos presentes na imagem, destacá-los visualmente e exibir a contagem final de objetos detectados (como o exemplo a seguir).

[Acessar as imagens do Projeto 2](#)



Resultado final (nome da imagem original: **circulos_1.png**)

Projeto 3: Detecção de Folhas Saudáveis e Danificadas

Neste projeto, o objetivo é identificar automaticamente as áreas saudáveis e danificadas de uma folha a partir de uma imagem real. Ao final, o sistema deve apresentar as regiões segmentadas de forma visual, evidenciando o estado da folha de maneira clara e interpretável.

Recomendação: utilizar o sistema de cor HSV (segmentar cores que definem áreas saudáveis e cores de regiões danificadas) e operações morfológicas.

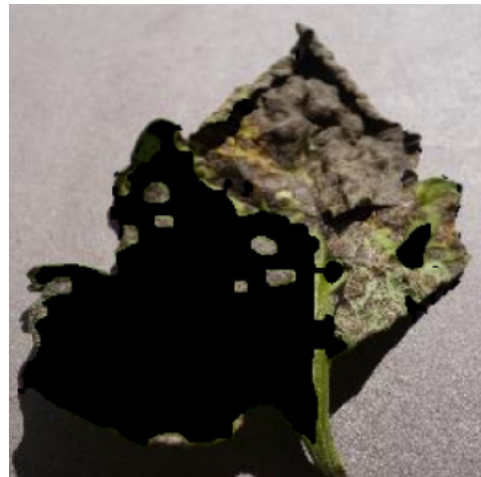
[Acessar as imagens do Projeto 3](#)



Imagem Original (nome da imagem: img_folha_1.jpg)



Região Saudável



Região Danificada

Projeto 4: Segmentação de imagens médicas

Neste projeto, o objetivo é isolar e segmentar o tumor presente em uma imagem de ressonância magnética (MRI) craniana. A atividade envolve destaque de regiões de interesse e utilização de operações morfológicas (fechamento e abertura) para limpar a imagem.

Recomendação: Aplicar redução de ruídos, binarização, operações morfológicas (abertura, fechamento, etc).

[Acessar as imagens do Projeto 4](#)

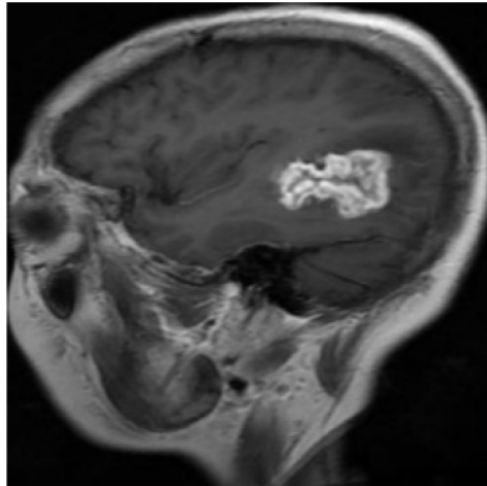
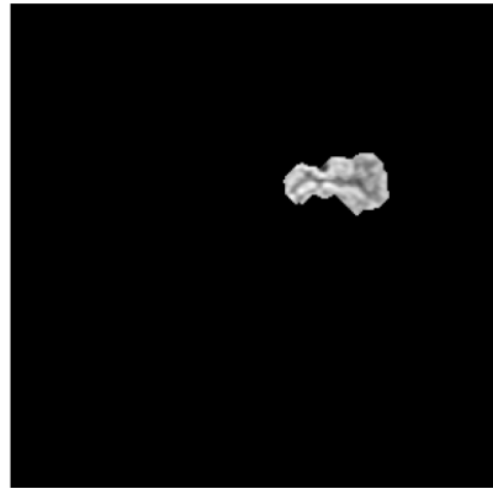


Imagem Original (nome da imagem: Tumor (79).jpg)



Binarização



Nódulo (pixels da imagem original) isolado

Links Úteis

Sistema de cores: https://docs.opencv.org/4.x/d9d/tutorial_py_colorspaces.html

Operações Morfológicas: https://docs.opencv.org/4.x/d9d/tutorial_py_morphological_ops.html

Detecção de círculos:

<https://medium.com/turing-talks/houghcircles-detec%C3%A7%C3%A3o-de-c%C3%ADrculos-em-imagens-com-opencv-e-python-2d229ad9d43b>